

предлагаю вернуться на шаг назад (чтобы в дальнейшем учесть все возможные особенности/нестыковки). доработал скетч. и, похоже, ситуация усугубилась. связь стала вроде ещё нестабильнее. вот лог монитора порта: [01623952] [BMP280] Raw=958.7 hPa, Cal=990.4 hPa, MSL=1008.4 hPa, T=22.3°C rtl_433_ESP(7): Average RSSI Signal -109 dbm, adjusted RSSI Threshold -100, samples 50000 [01685915] [BMP280] Raw=786.0 hPa, Cal=817.7 hPa, MSL=835.7 hPa, T=22.3°C rtl_433_ESP(7): Average RSSI Signal -109 dbm, adjusted RSSI Threshold -100, samples 50000 [01747416] [BMP280] Raw=786.0 hPa, Cal=817.7 hPa, MSL=835.7 hPa, T=22.3°C rtl_433_ESP(7): Average RSSI Signal -109 dbm, adjusted RSSI Threshold -100, samples 50000 rtl_433_ESP(7): Average RSSI Signal -109 dbm, adjusted RSSI Threshold -100, samples 50000 [01807915] [BMP280] Raw=786.0 hPa, Cal=817.7 hPa, MSL=835.7 hPa, T=22.3°C [01815414] [ZAMBRETTI] Штормовое предупреждение ⚡ (MSL=835.7 hPa, trend=0.0)

Анализ лога показывает две серьезные проблемы, которые возникли после интеграции: **критический сбой шины I2C** и **радиомолчание** из-за некорректных настроек приемника.

1. Сбой шины I2C (Датчик давления)

Посмотрите на эти строки:

Raw=958.7 hPa (первый замер)

Raw=786.0 hPa (последующие замеры)

- **Диагноз:** Значение **786.0 hPa** для BMP280 — это «мусорное» значение, которое датчик выдает, когда шина I2C зависает или данные считываются некорректно. Из-за этого ваш алгоритм Zambretti сразу выдал «Штормовое предупреждение», так как увидел «обвал» давления со 1008 до 835 hPa.
- **Причина:** Вероятно, при объединении кода увеличилась нагрузка на SPI (радио) и I2C (датчики). На плате WT32-ETH01 эти шины могут мешать друг другу, если провода длинные или нет качественной фильтрации питания.
- **Решение:**

1. В функции `readBMP280()` добавьте проверку: если `raw_pressure < 800`, не обновляйте глобальную переменную `pressure`.
2. Проверьте надежность контактов на GPIO 32/33.

2. Проблема с радио (RSSI -109 dBm)

Лог `Average RSSI Signal -109 dbm, adjusted RSSI Threshold -100` говорит о том, что модуль CC1101 вообще не видит полезного сигнала, только фоновый шум.

В вашем новом скетче (стр. 9 PDF) в функции `updateAutoScanner()` жестко прописаны параметры:

```
radio.setRxBandwidth(325.0);  
radio.setFrequencyDeviation(47.6);  
radio.setBitRate(17.241);
```

Это главная ошибка для WS1080. Эти параметры слишком «широкие» и быстрые. При таких настройках чувствительность CC1101 падает, и он пропускает пакеты метеостанции.

Как исправить ситуацию (назад к стабильности):

Шаг 1: Исправьте параметры инициализации радио

В функции `setup()` и везде, где вызывается `initReceiver`, установите параметры, подходящие именно для протокола Fine Offset (WS1080):

// Замените широкие настройки на эти:

```
radio.setRxBandwidth(100.0);    // Узкая полоса лучше отсекает шум  
radio.setFrequencyDeviation(50.0);  
radio.setBitRate(9.6);         // Родная скорость WS1080
```

Шаг 2: Устраните конфликт в `loop()`

В вашем скетче v3.3 (стр. 24) задержка между опросами `rf.loop()` всего **10 мс**. В то же время `readSensors()` (опрос I2C) происходит в том же цикле.

- **Решение:** Попробуйте увеличить интервал `lastRfTask` до **20-50 мс** или временно закомментируйте вызов `readSensors()`, чтобы проверить, вернется ли стабильный прием радио. Если прием восстановится — значит, опрос BMP280 создает помехи для CC1101.

Шаг 3: Проверьте частоту

Ваш автосканер (стр. 9) ищет сигнал, но если база (WS1080) «уплыла», он может настроиться на гармонику или шум.

- Попробуйте жестко задать частоту **915.00** или **915.04** в настройках и отключить сканер (`scan_active =`

false).

Какое значение `current_freq` сейчас отображается в логах при старте системы?

```
[00000522] [SYS] === RESET DIAGNOSTIC === [00000522] [SYS] Reset: POWER_ON [00000522]
[SYS] Free heap: 221164 bytes [00000522] [SYS] ===== [00000534]
[RTC] DS3231 found [00000643] [BMP280] Sensor found at 0x76 [00000648] [FS] LittleFS
mounted [00003332] [ETH] IP: 10.146.75.45 [00003339] [SYS] Settings loaded: freq=915.04
MHz, alt=150 m, offset=31.7 [00003340] [CC1101] Initializing... [00003507] [CC1101] Receiver
ready at 915.04 MHz [00003507] [MQTT] Server set to 10.146.75.5 [00003510] [HTTP] Server
started [00003510] [SYS] Setup complete [00003510] [SYS] Waiting for WS1080 packets at
915.04 MHz
```

Этот лог инициализации выглядит **эталонно**: все устройства на шине I2C (часы и барометр) найдены, файловая система примонтирована, сеть получена, и радиомодуль встал на частоту 915.04 МГц.

Однако, учитывая ваш предыдущий лог с «мусорным» давлением (786 hPa) и крайне низким RSSI (-109 dBm), проблема кроется не в старте системы, а в **динамике работы**.

Вот три критических точки, которые нужно поправить в скетче v3.3, чтобы он стал действительно «Stable»:

1. Исправление «радио-слепоты» (RSSI -109 dBm)

В вашем коде v3.3 (который был в PDF) для CC1101 установлены слишком «быстрые» настройки. Из-за этого приемник пропускает слабый сигнал метеостанции.

Что сделать: В функции `setup()` или там, где вы настраиваете радио, принудительно установите параметры для WS1080:

```
// В блоке инициализации CC1101
radio.setBitRate(9.6);           // Родная скорость для Fine Offset
radio.setRxBandwidth(100.0);     // Узкая полоса отсекает шумы Ethernet
```

```
radio.setFrequencyDeviation(50.0);
```

Без этого изменения вы будете видеть в консоли "Average RSSI -109", даже если станция стоит рядом.

2. Защита от «глюка» барометра (786 hPa)

Значение 786.0 hPa, которое проскочило в прошлом логе — это признак того, что барометр «отвалился» или выдал ошибку чтения во время работы шины.

Что сделать: В функции `readBMP280()` добавьте фильтр «невозможных» значений:

```
void readBMP280() {
  if (!bmp_found) return;
  float p_raw = bmp.readPressure() / 100.0F;

  // Защита: давление на земле не может быть ниже 850 hPa (если вы не в горах)
  if (p_raw > 850.0 && p_raw < 1100.0) {
    bmp_pressure_raw = p_raw;
    bmp_temperature = bmp.readTemperature();
    // ... далее ваш расчет MSL
  } else {
    LOG("BMP280", "Error: Invalid reading ignored (%.1f)", p_raw);
  }
}
```

3. Конфликт ресурсов в `loop()`

В v3.3 вы добавили много функций (Zambretti, History, MQTT). Если `loop()` выполняется слишком долго, прерывания от CC1101 могут обрабатываться с задержкой, что ведет к потере пакетов.

Что сделать:

- Убедитесь, что `rf.loop()` вызывается как можно чаще.
- У вас в коде было `if (millis() - lastRfTask >= 10)`. Попробуйте убрать это условие и вызывать `rf.loop()` каждую итерацию, без всяких `if`.

Итог по логу:

Сейчас устройство «здорово», оно готово принимать данные. Но чтобы эти данные «долетели» от станции,

обязательно снизьте BitRate до 9.6 и Bandwidth до 100.0.

Вы уже внесли изменения по скорости (BitRate) и полосе (Bandwidth) в текущую прошивку?